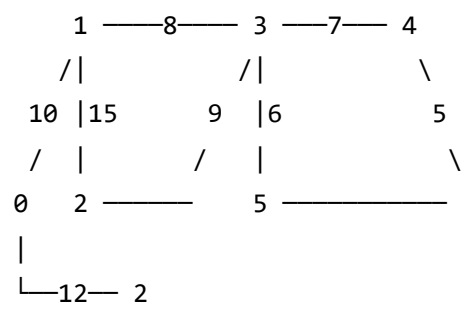


示例数据 · 自检答案

这是一个 6 节点的小地图，专门用来**验证你自己写的算法**是否正确。
拿到手先用它跑通，再去处理更大的测试数据。

地图（0 号为驿站）：



（图示仅供直观，准确以 `map.txt` 为准。）

一、最短路（用来检查你的 Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的**最短距离**：

目标节点	0	1	2	3	4	5
最短距离	0	10	12	18	25	24

几条最短路径：

- $0 \rightarrow 3$ ： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ ， 距离 **18** （优于 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 的 21）
- $0 \rightarrow 4$ ： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ， 距离 **25**
- $0 \rightarrow 5$ ： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ ， 距离 **24**

二、成本 / 不满意度公式（用来检查你的仿真计算）

只是一个演示算例，**不是最优方案**，用来核对你算“成本、时间、不满意度”的公式是否正确。

设某一趟只装：包裹 4（重 4，目的地 1）、包裹 1（重 5，目的地 3），
按 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 行驶（车自重 $w_{car}=20$ ， 速度 $v=5$ ）：

路段	最短路	段长	段上车载(含自重)	段成本	到达时刻
0→1	0-1	10	20+9=29	10×29 = 290	2.0（在 1 卸包裹 4）
1→3	1-3	8	20+5=25	8×25 = 200	3.6（在 3 卸包裹 1）
3→0	3-1-0	18	20+0=20	18×20 = 360	7.2（空车回站）

- 总成本 = 290 + 200 + 360 = 850
- 总时间 = 7.2
- 不满意度（两件，S=0） = 2.0 + 3.6 = 5.6

注意：段成本用的是**该段行驶时车上的包裹总重**（还没在段末卸货前的重量）；空车返回段包裹重为 0。

三、关于 T2 / T3 的完整目标值

T2（不满意度之和）、T3（成本、超时数）的**最终数值取决于你的调度策略**，没有唯一“标准答案”。请自检这些**硬约束**是否满足：

- 所有包裹都被送达；
- 每一趟的包裹总重 **不超过** 容量上限 w_{lim} （本例为 20，而总重 30，所以至少 **2 趟**）；
- T2 中包裹只能在其到站时间 s_i 之后被送达；
- 成本、不满意度用上面的公式计算。

策略越好，你的 T2 不满意度、T3 成本越低——这正是可以拿加分的地方。